Hugo Marquerie 21/02/2025

σ-álgebra generada por una función

Definición 1. Sea $X \neq \varnothing$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$, $\sigma(f)$ es la σ-álgebra generada por f

$$\iff \sigma(f) = \left\{f^{-1}(E) : E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\right\} = \left\{\{x \in X : f(x) \in E\} : E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\right\}.$$

Es decir, $\sigma(f)$ es la σ-álgebra más pequeña que hace a f medible.

Referenciado en

- Esperanza condicionada a una σ-álgebra independiente
- σ-álgebra de cola